

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 東京都立大数理数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 数 学

**1** 数列  $\{a_n\}$  を

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。また  $\beta = 2 + \sqrt{3}$  とおく。以下の問いに答えなさい。

(1)  $a_2, a_3$  の値を求めなさい。また、すべての自然数  $n$  に対し  $a_n$  は 4 以上の整数であることを示しなさい。

(2)  $\beta + \frac{1}{\beta} = 4$  であることを確かめ、すべての自然数  $n$  に対し

$$a_n = \beta^{2^{n-1}} + \frac{1}{\beta^{2^{n-1}}}$$

が成り立つことを示しなさい。

(3) すべての自然数  $n$  に対し、等式

$$2\sqrt{3} a_1 a_2 \cdots a_n = \beta^{2^n} - \frac{1}{\beta^{2^n}}$$

が成り立つことを示しなさい。

(4) 極限值  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{a_{n+1}}$  を求めなさい。

**2** 座標平面上の曲線  $C$  を、媒介変数  $\theta$  を用いて

$$x = \theta - \sin \theta, \quad y = 1 - \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

と表す。以下の問いに答えなさい。

(1)  $0 < \theta < 2\pi$  のとき、 $\frac{dy}{dx}$  を  $\theta$  を用いて表しなさい。また、 $C$  上の点で接線が  $x$  軸に平行になるものを求めなさい。

(2)  $C$  と  $x$  軸で囲まれた図形の面積  $S$  を求めなさい。

(3) 曲線  $C$  の長さ  $L$  を求めなさい。

(4) (2) の図形を  $x$  軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積  $V$  を求めなさい。

**3** 三角形 ABC の外接円の中心を O, 半径を  $R$  とする。点 P を  $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$  で定める。以下の問いに答えなさい。

(1)  $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$  および  $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$  が成り立つことを示しなさい。

(2) 点 P は三角形 ABC の垂心 H と一致することを示しなさい。

(3) 三角形 ABC の重心を G とする。 $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$  が成り立つことを示し、 $O \neq H$  のとき 3 点 O, G, H は同一直線上にあることを示しなさい。

(4) 等式

$$OH^2 = 9R^2 - (BC^2 + CA^2 + AB^2)$$

が成り立つことを示しなさい。

**3**  $i$  を虚数単位とする。整数  $a, b$  を用いて  $a + bi$  と表される複素数を**整複素数**とよぶことにする。以下の問いに答えなさい。

(1) 2つの整複素数の積は整複素数であることを示しなさい。また、すべての整数  $a, b, c, d$  に対し、等式

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

が成り立つことを示しなさい。

(2) 平方数を4で割った余りは0か1のいずれかであることを示しなさい。また、4で割ると3余る整数は、2つの平方数の和として表せないことを示しなさい。ただし0も平方数とみなす。

(3) 65を2つの平方数の和として、2通りに表しなさい。

(4) 1105を2つの平方数の和として、4通りに表しなさい。ただし、和の順序だけが異なるものは同じ表し方とみなす。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 一般項が求まらない数列の収束

$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$  の一般項は、この形のままでは求まらない。求まらないまま収束を示すには、極限の候補  $\gamma$  を先に決め、 $|a_n - \gamma|$  が一定の割合で縮むことを示すのが定石である。(1) で  $a_n$  の動く範囲をおさえておくのは、(3) でその割合を評価するためである。

■ (1) 数学的帰納法で示す。

(i)  $n = 1$  のとき  $a_1 = 1$  であり、 $\frac{1}{2} \leq 1 \leq 1$  は成り立つ。

(ii)  $\frac{1}{2} \leq a_m \leq 1$  を仮定する。各辺に 1 を加えて

$$\frac{3}{2} \leq 1 + a_m \leq 2$$

である。各辺は正だから逆数をとると不等号の向きが逆になり

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+a_m} \leq \frac{2}{3}$$

となる。すなわち  $\frac{1}{2} \leq a_{m+1} \leq \frac{2}{3}$  であり、 $\frac{2}{3} \leq 1$  だから  $\frac{1}{2} \leq a_{m+1} \leq 1$  が成り立つ。

(i)(ii) より、すべての自然数  $n$  に対し

答:  $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$

が成り立つ。とくにすべての  $a_n$  は正で、 $1 + a_n \neq 0$  だから漸化式は意味をもつ。

■ (2)  $x > 0$  のとき  $1 + x > 0$  だから、 $x = \frac{1}{1+x}$  は  $x(1+x) = 1$ 、すなわち

$$x^2 + x - 1 = 0$$

と同値である。解の公式より  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$  であり、 $\sqrt{5} > 1$  より正の解は 1 つで

答:  $\gamma = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$